

CENTRO TECNOLÓGICO PAULA SOUZA
FACULDADE TECNOLÓGICA (FATEC) DE ILHA SOLTEIRA
1º SEMESTRE – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA

THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS

GLOSSÁRIO TÉCNICO

1 CREATE DATABASE, CREATE DOMAIN, CREATE TABLE

1.1 CREATE DATABASE

```
-- Criando banco de dados  
CREATE DATABASE fatec_ilha_thiago;
```

Comando SQL utilizado para criar um novo banco de dados no sistema gerenciador de banco de dados.

1.2 CREATE DOMAIN

```
-- Criando domínios  
CREATE DOMAIN nome_padrao AS VARCHAR(100) NOT NULL;
```

Comando do PostgreSQL utilizado para criar um tipo de dado personalizado reutilizável, denominado domínio, permitindo padronizar características como tipo, tamanho e restrições de dados, por exemplo VARCHAR(100) e NOT NULL.

1.3 CREATE TABLE

```
-- Criando as Tabelas:  
-- 2) sexo = {codsexo, nomesexo}  
CREATE TABLE sexo (  
    codsexo SERIAL PRIMARY KEY,  
    nomesexo nome_padrao  
);
```

Comando utilizado para criar uma tabela dentro do banco de dados.

2 TIPOS DE DADOS

2.1 INT

```
coduf INT,
```

Tipo de dado numérico inteiro.

2.2 SERIAL

```
codsexo SERIAL PRIMARY KEY,
```

Tipo especial do PostgreSQL que gera valores inteiros automaticamente (auto incremento).

2.3 VARCHAR(n)

```
numerocasa VARCHAR(20)
```

Tipo de dado texto com tamanho variável até n caracteres.

2.4 CHAR(n)

```
sigla CHAR(2) NOT NULL
```

Tipo de dado texto com tamanho fixo de n caracteres.

2.5 DECIMAL(n, m) / NUMERIC(n, m)

```
salario DECIMAL(10,2),
```

Tipo numérico usado para valores com casas decimais.

EXEMPLO: DECIMAL(10,2) → 10 dígitos totais, 2 após a vírgula.

2.5 BYTEA

```
foto BYTEA,
```

Tipo de dado utilizado para armazenar arquivos binários (imagens, PDFs etc).

2.6 DATE

```
datanasc DATE NOT NULL CHECK (datanasc <= CURRENT_DATE),
```

Tipo de dado para armazenar datas no formato ano-dia-mês (AAAA-DD-MM).

EXEMPLO: 2006-04-03 -> 04 de Março de 2006.

2.7 TIME

```
hora TIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME
```

Tipo de dado para armazenar horário no formato hora:minuto:segundo (HH:MM:SS).

EXEMPLO: 12:30:00

2.8 TEXT

```
descricao TEXT NOT NULL,
```

Tipo de dado utilizado para armazenar textos longos sem limite definido.

3. RESTRIÇÕES

3.1 PRIMARY KEY()

```
codsexo SERIAL PRIMARY KEY,
```

Restrição que identifica exclusivamente cada registro da tabela. Representa uma **Chave Primária**.

3.2 NOT NULL

```
numerocep CHAR(9) NOT NULL
```

Restrição que impede que uma coluna receba valores nulos, tornando obrigatório o preenchimento do campo.

3.3 UNIQUE

```
numero VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,
```

Restrição que garante que os valores armazenados em uma coluna sejam únicos, não permitindo duplicidades.

3.4 CONSTRAINT

```
CONSTRAINT fk_cliente_sexo  
    FOREIGN KEY (codsexo)  
    REFERENCES sexo(codsexo)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

Palavra-chave utilizada para nomear explicitamente uma restrição aplicada a uma tabela ou coluna, facilitando sua identificação e manutenção.

3.5 FOREIGN KEY()

```
CONSTRAINT fk_cliente_sexo  
    FOREIGN KEY (codsexo)  
    REFERENCES sexo(codsexo)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

Restrição que estabelece um relacionamento entre tabelas, garantindo que o valor inserido exista previamente na tabela referenciada. Representa uma chave estrangeira.

3.6 REFERENCES

```
CONSTRAINT fk_cliente_sexo  
    FOREIGN KEY (codsexo)  
    REFERENCES sexo(codsexo)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

Cláusula utilizada junto à FOREIGN KEY para indicar qual tabela e qual coluna serão referenciadas.

3.7 ON DELETE CASCADE

```
CONSTRAINT fk_cliente_sexo  
    FOREIGN KEY (codsexo)  
    REFERENCES sexo(codsexo)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

Define que, ao excluir um registro da tabela principal, todos os registros relacionados na tabela dependente também serão automaticamente excluídos.

3.8 ON UPDATE CASCADE

```
CONSTRAINT fk_cliente_sexo  
    FOREIGN KEY (codsexo)  
    REFERENCES sexo(codsexo)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE,
```

Define que, ao atualizar o valor da chave na tabela principal, os registros relacionados nas tabelas dependentes serão automaticamente atualizados.

3.9 CHECK()

```
datanasc DATE NOT NULL CHECK (datanasc <= CURRENT_DATE),
```

Restrição utilizada para validar valores inseridos em uma coluna com base em uma condição lógica definida.

3.10 DEFAULT

```
data DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
hora TIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME
```

Define um valor padrão que será automaticamente atribuído a uma coluna quando nenhum valor for informado na inserção do registro.

3.11 CURRENT_DATE

```
data DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
```

Função do PostgreSQL que retorna a data atual do sistema, frequentemente utilizada em validações ou valores padrão.

3.12 CURRENT_TIME

hora TIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIME

Função do PostgreSQL que retorna o horário atual do sistema, podendo ser usada como valor padrão para colunas do tipo horário.

4 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

